

A Packing of 56 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 56 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.348864. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.347987, obtained by deleting 1 of the 57 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 56 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.348864 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 56$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.347987, obtained by deleting 1 of the 57 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 56/55 = 2.349650$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N56.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 100 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
234886413930118742794098574630128788485953052646596369310313855408927918
225936179537970876444483679488336411327448900635961178658201282880877872
9
```

denominator:

```
100000000000005793986006366017931284016147109657961944347591991248180822
895775204562053319003823522936544476110907012891071609222517444233290464
5
```

B Coordinates

56 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N56.txt`.

```
228942753774 -100476855871 748392315115 -377140087838 -213398120314 31024405298 -139462273908 -79610312327 231800368576
130014811154 -193971832611 245723354631 86402173476 61513721353 564718967439 -343167905588 -341951607352 182332471703
395104868761 -521319461659 -67059592694 521192604213 92606485440 -95076880188 42425124196 -197579607217 -45039639404
-168454892403 -70098061684 -368191596844 113232335798 -131993534189 457932273451 -42260127830 118547919372 561196891607
-94721614348 -92553771608 171062201859 -183096196979 -82902100400 -476579692215 -308028219266 -141100431999 -104946075409
-265947870188 268581739140 23514092220 -235457244479 -204599556348 -159601454024 -1045312015 407993572211 -108922458130
-11882546762 -336713788222 -285256244955 -516574677920 157178833736 250025727010 244105760458 -407213907506 389363806429
508690052054 602176648703 -83185247578 -159564976262 153250468907 -133892684976 -300334825452 -98512344063 -94699538070
-215691059111 -40799728482 264658939559 147683148077 -224368355418 -15203177791 -57223507727 -264946575204 -104961066557
230524566624 -274657307806 -170941349347 -223452136531 -162240547166 -55785361568 -102872611365 204523901313 -429244133420
-517388225064 -68325975475 145990461520 9235517291 -431767180253 -6735716255 -376457722016 -476263472261 -194845562838
184530006977 134207781980 -21879324775 474392359833 -254060549417 -122183326143 110523548110 133357110496 160259320396
-78632885715 138256809336 17424570427 -109403196015 -574751688145 309068303156 -678888842357 120965645436 172076486425
-277442746494 243831609656 213806155185 -133988903741 -464206789498 -104774960431 297019368056 -383755472667 -304930766626
253720099730 396158984453 149900161549 -12651745705 450992776536 -312106668587 -186653003697 -257825670407 343614956779
-282354856232 28134366026 -110761655084 -140702856203 -278301133727 -100186995507 24693896352 10954375892 388974417152
-211722273000 -24842471479 529611883157 381727670309 -118390867080 -84782557163 -236043344322 666402803199 -41474979568
-224764131872 -516980149780 122945364325 470062456977 8518326455 374662482194 120677121364 59863378869 -154289041284
190475473483 411645910390 -176932580110 225515516086 618919764411 -202089438253 85957535031 -140088484206 -348623778529
-160685631810 -214035414457 -176959003890 237947144005 -16819405254 -374237590332 -261101340766 187538460296 71977111433
265975285723 -165929004356 365692936815 333702560442 -200236244007 54609135004 -151795820708 31660115006 -105638647608
-494690974362 100986323104 -233344086789 218083511094 27726523050 -157287162608 -417049680493 73746688797 -2846662391
-283661509008 142349695761 -226117777994 -220054775155 -127791639104 209144497924 -89379613697 -186831996863 428458170664
-49389116494 -222182965616 -437200627832 105223984715 -16888319047 -238187364267 194491594839 -146203371246 -508007492150
-142389968237 96680182887 205267670369 435385035260 -48157229050 384620073076 308938031657 -23752255875 -85894319357
-450379064943 364719207863 297885124011 291845785365 -205577171475 -402859531785 198062394183 78381739311 13983746429
-647138907587 -18363680500 -142723802990 -112888092659 460951758700 345404678534 -80829576417 5540191974 -428456171593
-25475286370 -256020752181 567730006987 186663510131 47679249344 -265677495077 685241003354 270497333617 229108409714
387672563549 -97079552971 53279581478 -228360547903 62734732953 76986701358 256603981570 -222490569810 520770124255
-191763534631 -332283092735 -92381436114 -296299031676 -3301362314 501544968791 -464241747860 -347929994558 246097162517
-103814922177 -742705469479 -80347293033 -121901757105 69915995690 95467468201 13323929728 201123744286 131673083627
20906230939 -250271583467 -80296100256 -208234933807 -97554201119 -37163379959 -139339245074 -331511682934 -153259957895
-102344573438 8895837903 -400193102829 454798936810 175687947134 -339723858435 49829414482 527427546533 65500131654
56236550969 285973937357 154071193042 -276365938918 297630429707 -156588891466 413976792341 -96613031492 -30410891290
-459632758143 114230918963 324864509630 -72798943308 -87171036807 26240201752 330054683719 -431987025416 104021819698
122856004459 -44993660435 453231260809 197654513086 484506549441 226130905880 478465564898 202851026243 -14212872372
233402202952 -305642838726 106404566720 -162836809900 319644616217 -249771379916 -856403753 255909017731 271331532505
-290987652224 -14319240293 331422321850 -558518138865 -257070232997 -401955711385 -120290417357 72193784829 611582864706
-56046553302 110509248450 130482549646 314869926102 -203012555109 6019358377 131332137906 3392310020 -324984237544
496286729965 -86114284792 -79168003183 -42481120889 136224611676 -495680866981 -375954675957 131490261483 -175425992937
-172679673911 198437935138 562022387490 -338811846556 -177372364885 398126811873 -136627038399 275343640489 163789360750
-46362978674 -361240260408 15571803174 49685355145 400836713603 235289207780 -25161211899 364089551331 35318489301
38650004924 10841439738 -482670073274 183190809468 -473510378548 -250911630826 -197510919032 26686736922 205510782557
-95821429284 -403371914739 239800229616 -121460466499 -221555166763 -16129312799 21572557986 -283921030528 -95434593258
-679058506675 41350863635 -59617902024 -55644955083 15898216745 402610801607 118862688934 424508459937 -225641601217
-100498897840 524596514467 -340292495729 184809435992 -270586209268 202242668539 368288151010 -308179634837 41170653410
379783128771 75621049370 137319629633 -598782883862 259104430631 70859574548 371659788539 -192195502525 645263785271
78227637695 254101636192 -105816144610 220075057096 128073465528 183201006853 -221686687243 -53475735511 360548754327
310709969700 405460570536 42929642991 71357862031 165866202299 377026470818 -285768219569 286354207022 465094220356
-249253156657 98861665247 -62430216879 421851861423 -425046203457 73851015904 551963073580 416733825436 11387109978
-45284441096 -359754444924 -430614367672 32489181980 -7358239690 315682159284 -7827173871 -230814615036 -86783238176
-90130066769 -95357256685 -215800830659 361753546546 -186325494707 -44801464357 -36710504995 -262159731689 -329976427487
201305123695 -201832941391 528304565896 274279795569 -366899752516 481377124627 -346873899030 -188036704371 7274357009
594713229802 -346575956443 219685453138 -49211206350 -106230344479 -158594274678 338811674447 -241055705132 101442364049
-168823369917 282829488115 182509511238 -192568130531 41317820740 47475984633 -26772913374 97327523404 346188521384
44098489140 230626238342 128568961709 -423558006563 317646718249 -490513898841 -483173089916 -22939063117 57136184057
-57965673269 151089805274 -31467524475 674448989567 -12170642796 32555375871 -27610543691 287812938832 -465177658871
16805705060 -79614440787 34401111931 276672264870 12153567960 -420954890075 112483870941 -212929808810 168093519804
246781221060 100017694787 -689756766552 6844923534 -447465878222 -555022357322 383400642971 343503668885 359555609696
198821012430 399129603994 -30752754348 218660138794 372112258366 153744610223 -408879819056 -59156619059 24177450530
83016837944 49968900978 358602439041 223343689299 332907593711 -198194249770 -416412110690 262206503136 38369823951
85460519268 -234020572643 -41295005277 82984072331 378458393622 -152962680236 73942635020 209031898289 -87823742387
465500720040 -72648035356 -112452069815 -640966726 -96815282267 207681094366 -294781305112 93781405661 172146057877
313292731320 390156110900 -388676060 88448787037 -381789368656 -171036597413 209960545217 -474318873375 -358919720169
```

236966303167 -180812128649 453107461780
100383572042 507331795196 65361681292
249313769209 322541436805 -353775476335
188082201084 -617148023298 -16191709563
-24256687324 78560622700 68990400594
-442701268907 -138711903922 -120315087027
-25077070518 -18762214386 382171613664
247809439298 682378734164 -88988856560
282504112453 14114418237 157196267110
-427486582502 57620455144 278763635854
-246752013160 27901171112 -101874333018
170082775128 72930898571 213144607617
335318667086 -3445371556 -577373638212
116612606291 -289509639127 19936885873
-44984562943 142680581694 403164824858
475612977266 -117985681289 414728545007
-306642651311 287514385695 44759835571
72603718868 172018706358 -155030268444
14072511827 395333129508 323337795901
62214782325 93383897129 135569141404
-177321630812 53239346342 -493457810844
-178296249933 326766688110 310445207752
22158438657 544039380275 102756613236
809000569225 126685176916 7341295139
297356371451 -285981579451 364745481807
107709879362 31777550085 27012550300
86250310411 17757671171 -388090355123
-222275191566 -79493562422 220119803926
-146823813407 -33420499680 419134487659
256402989576 -304024097952 -15175954903
263410153144 -290228371232 163762973830
314657832204 -104837121073 683952710343
-42419672298 -508822841556 -186012455728
507486027220 244653711087 141685394909
-268342152078 -108839340082 -313178740622
-86824557436 -236602654012 -301328384063
464537796998 -2577752305582 185532002507
85611167485 458207164209 125795947593
-373291274358 1330032503 77438345472
-126809077999 -347579037609 434455443146
216292923930 -167363294062 -127835366089
4513608309 23438890051 -16374094422
-288603045942 779003889404 -74742629068
319957738065 -356676638840 -368061736485
252541574773 104858347378 21754212411
-111712512178 -342605226043 -64858710935
-416409812149 -123823573453 1234104872
-253674913875 -7827571945 -596285945670
-219515453267 206726020884 151372436806
-269994200725 -156183298355 144184912691
564302042752 -43939598169 -183691771774
-101197222146 64711007597 -15718126615
-70763979767 114542228103 -111025888979
-207966297524 -181182563214 623292573004
-48074984813 54532131640 142101151985
541475126150 -350200541754 -8964518662
65267157227 169269190141 -53584589211
-113856696650 202148955425 31070321128
-12248658110 10169332357 267377220297
-329107609841 -73909475960 167097692300
-298860687389 -133561528873 379657797404
296755350463 317213532839 143470757116
-96933189870 -351563497313 289259447222
170101238418 352200656427 -170259817666
-135521505947 316915709275 556406170335
446352712059 258580521064 497366406140
193963892978 190569674589 -114450715907
-331947214291 482240333977 -221872211720
-100565857986 254714361599 161364221258
-450974124457 -225039312105 172939906748
216633638409 145285666794 213967781521
-72938829493 -202953496256 -220394579925
144809805289 -42424305326 309503511028
-66402125819 -594393717325 -341594949805
-102895035141 456129020840 19132401967
294834653915 202892229442 30897207079
264991779284 -113548616411 -67291243353
-138132614920 -248070883270 280325143153
632744780796 -334047011692 352580420417
-8274133582 -142060423006 275309783394
348753460783 107966789179 -593867365724
-35155992825 37442180088 29627040230
-154676885067 -6758790010 -80026069611
53395905340 -121285927041 197947029747
268590763951 -215133059060 -700222844917
-333129391739 440065320907 -261631311581
-16193719830 -554792265335 -300084168077
-86861482217 328585862684 -468487516618
70405196249 -384013222707 158345882454
58174921576 88634872103 -15570702045
-352681799872 -115671999437 -28411898087
253452948939 384757993105 139268402641
700543058913 27693901740 -2308408815
-273958963185 -113978728329 205386293943
-209326860000 153335235027 -381488878994
282545811727 -366910693045 -14515608895
268967171760 128944746609 163743373395
181522188056 687928133447 54764614411
227560559420 -21341027450 -1543073475683
632402435103 215442282236 -203340896803
-108863943974 -287318939971 82734002710
-146137323584 -199859950598 420590847582
57892957205 -69980331529 -254920034791
-190516305167 46363187792 94036905290
-389690822654 -223728773820 268584031666
296507126015 -147870939596 85508649813
81907818336 321960904490 38028744099
-192056900172 -305244159596 28247150043
408087973426 -153611219462 -140427171506
85712718744 146985391039 -310718461061
-134732124825 256565574089 -265743058065
62150771798 -6362361025 -5063776727
-219675877633 -514474232950 -124668130469
66110434674 185398680099 201613235970
70151807470 142518927699 563039708849
100950076019 324433807886 354221654920
-584844130156 199424282431 220427633437
248278838674 380859207444 -268463692996
366987109978 125882589310 253747489823
401386804796 -412871606737 222300838952
484907753071 -27660212570 1268472463
-343938331164 157875391547 120481113808
-23358833570 -181380557986 -589528741504
111293714749 116597711936 142028729142
-473572045892 33561428665 -387475749041
-299651722073 -408608088450 140270342265
191238317343 249917936569 -131075816620
-95795188211 -74583806331 441575920968
-344411977346 -110006298288 -124397205313
137389475507 -529022417248 205674254228
-148838245958 569930379645 254287732948
-45129786842 -273103439432 216514116890
334878367148 -11241530896 -257809676027
-247151208586 -157371169396 -168077297245
-158603387307 -380841293679 555975153361
-250350724840 -494676434624 -140877891488
-311197345402 82166652004 -1080136487
-255623266911 10555692653 68461354532
62641966103 -240102297999 -349872528009
-133588009201 304127468065 -81954864316
-219220162006 -173005965930 -510577104584
-368538151355 147928587877 40735400209
360730974648 -236019772211 -82993460971
318135544518 -102047672100 143041152777
291471613922 45290967968 -91064737597
-408605354109 31097938458 -216728866166
76146083657 387083116385 272006894281
-101893055060 457419063687 -147194476427
221450944045 162036623387 -399366935586
-205823867053 -269198547287 -568566807353
1283247373759 -116014022823 62154280576
-47530845892 406139210458 -304031102490
300532522129 192966454238 -213484607813
-122225708436 167380154760 290710201866
440059303111 294172362364 159856896911
-356474726935 160138861840 245361699878
-391882880451 243243831949 80920940991
-495548135717 218112247094 -22958445121
220372435926 251230228061 -227674543863
-190168754851 62165030306 -302683777565
-18062931951 -16892555297 158403618911
-137379674028 -328330077453 -16518597520
-126820870101 272778633973 -464121408515
201583700646 -99404007070 7886365169
311561012088 -121321728415 -19833202406
270951006389 -623354292724 -488606141381
156151315423 269960171145 96941434976
-225014054918 -25546159398 576198338506
24589804201 190717441688 806724485175
251554025252 -328671807666 192668844891
418647909524 -18098951858 181811820765
626032045941 323486312855 63630431809
-280275144436 -44959359550 58263566864
-67751282500 -13828448296 117165538026
-163856752220 393180206073 587048278490
47737599198 -307534657565 309971023954
-160623090130 147221881212 -65545047229
-301935499989 20130132081 -60134116285
-331912776531 -87289712544 -233175203296
152870187547 -30281999998 -55884884017
96319763317 -124682508426 209547465884
266202961350 546442500747 -524424260149
-660317349836 244165133374 13874174136
336639267567 443064902588 394591383001
87982796066 -195500950569 44022929448
174901105291 390026722062 95965110972
-9285245433 -723884458311 200422861064
190917044129 20318456187 -330824039697
197611181946 -152453672358 -97441832065
-521173715281 27552880221 -222107856058
59831020606 15485998388 -447616602991
-375033030779 -305591374030 -478692011380
-151814141724 -189193819212 189823024568
-96550015161 30272036018 -329957634987
466666025163 -313555823979 -228894419240
195557021079 152330616048 -149809270479
208483847075 -70838954669 214816817411
-382253375177 137784155114 294884374527
-91404365543 51199657747 -13005375156
-258609744480 -54181720902 361031068262
176206050606 -52124637245 -401318414817
228328091988 178537479829 -180141704977
-593586768530 151857333566 -447453870730
499763604990 148062829472 -61015040596
-180881120746 -271148024486 23879473687
-103505232779 559137590285 -306149388340
295387884711 331009756971 199980962475
-154577215013 309719776384 376234688563
-20071247542 -154512747946 395537226548
-250457948666 -125804024781 199114945053
-147524810100 120588201096 10620119207
28813130991 205109744816 -219950455943
-407112826063 270129266584 322420199590
-132707994922 -151543969591 -216118932097
210094349139 91976220220 252334433117
266893933903 -32713660248 -128930381470
359558757186 492136148840 125417151428
169778177571 -128333344647 -27113498846
-175037136496 525940310215 190064564554
-292179950746 342554591664 -176305310927
-448367362494 -104894212455 -485768989571
-216548531990 63552557626 22353829387
356725729675 -54306717090 -113761019940
-226166916321 -426438214883 622557974107
464425545657 -261968620267 -227862392077
-145624870183 -3617490515 -390500560605
-79225009178 -633663657296 544490406654
81743852933 39840132038 -19992124076
54480568386 261890324301 -192302616446
-348454498751 377434600086 255141770884
-320485418192 39537906043 -174796955341
-481931142786 -71128000320 5737188158
-116766391897 -233274391871 -129828412137
-159939750966 -3013654500 -264706370154
-9499566089 40575500141 342731298822
-367935647062 90090770542 122518094335
-340741036728 -496374746684 -382877034122
311115207845 388570170014 -100409658787
-100947899398 590481004643 -301581732447
486164492264 -244774580644 276270132
375653984035 69967061045 493592076926
-226304993737 305849867165 318786792107
35885504001 194794868048 210629734400
538379170024 -55579655962 -288273672558
103964616416 129512506128 126077731357
308419159459 90095804393 14740310152777
3029478060 -223479758935 427273526020
-113616943186 -451177844783 -209265844676
-188640181458 -72974298159 352401429152
-136956359733 -131287849667 -219478982811
-215062094774 509621737265 13400920922
35682888693 95390943755 218619821561
-393734237424 222596477111 242871267148
-417301200078 206748848810 43101586859
12047211637 -338691771161 496674531884
142433070096 455528472641 104400561804
-307078708724 -447738584936 -182861615067
122197727024 -20765701713 -27819859801
22797163182 -3139963606 -253005953636
-388412782424 25633256020 -2162337128
-15860205242 114428651123 455249773590
401469688910 -86140595504 442944620509
-425244042297 -307557430451 235154044284
908183476226 83184054118 108116754445
-38437746268 206837362390 -263890614863
-109439310568 437751375705 -91880513964
-238273534450 -246423786275 -225928490232
-556468820013 88255257528 167851855068
228761348873 369086564489 -537712289025
96593688563 -455320473599 -379168882274
-70301043378 214357124021 -380787229365
60958614585 39240443629 307567249478
-479156111501 -175125055408 192098591932
77000703360 -362101375559 -143435926024
-164679909401 81791330365 112041636017
77862653974 361458643641 -4802126526462
467257645197 45245551388 -301590987802
145660771677 49344483647 -350337835125
-94430527174 -173024945608 -106630752581
178744876767 37184369262 -555070280447
319207458894 -255442700348 195464443507
37734000109 -388887231174 148460356587
-273359171204 -87275014470 -333053198741
-35820964112 104131382021 -146033067004
-168009858083 286526301154 178535822858
-42648292461 575625735090 -226298678851
327918509772 546939931740 382509116960
-602379777531 123673847753 -89471610269
199556027081 -37044710667 -1494642337992
366833042289 -214544156876 -67619076508
-125453135559 10756477131 -399859347777
141152295018 -634481411571 -240474506078
-381154861142 50930394208 -108096241339
-256703834934 -223385550584 450784484034
-8151957882 170397974206 317354160291
61215775189 -172891859488 212236671524
18695661627 -260181419851 -42899614054
384118485540 335478357430 -144857301002
250403400719 150326787190 314266054797
5518753488 36046701943 -34992351483
133352547037 27977609086 -246541384131
-101956246466 -396804862796 270149309781
571819851327 -80405246496 -77074026307
-27889374500 14193127839 -638843489628
303678145896 -86273144703 -290740507078
-40828132265 -742851594571 -119162831392

-284976946962 270631262350 77798481633
-2993281185 -49543226342 -82036384231
130194027393 277602819240 457842304801
-258542344750 201447190014 -133394522862
-330580117811 49780479555 -310063200110
-308914765759 240544151594 25213437760
-325564964251 -462551640589 286600837382
320195706341 31305183288 142568165309
-29700081547 52802544425 -218565192420
566195341085 282018269508 -187073932250
35848924449 105935473818 -91572717145
114392577692 -1898906402 -352759437878
-442629746604 398020611192 -288434453440
281986689666 266712983859 -249991056135
-12646328930 -549359310821 33147379755
-37283863415 -141680159496 470433809273
-118817505728 -253402888925 -276763996239
-243449911563 -164469586060 -122639395743
88798061069 -469501832587 -542563299322
251105703062 -151924419041 -116581988179
63469534831 58609592415 14857452666
48960332518 -140011676127 253487893050
-138147036900 -304859582440 -8176876184
267231443541 -68950769969 -103883123812
526487533648 422969944406 368997033913
125315915602 8319745528 419155096015
-121642502216 410763214507 47964720750
-16165475226 282399930811 -434242074262
134279840899 171197371130 111876490990
173850292743 399871051192 -165235164282
-464299230914 369594384437 -286194749764
-12379329434 204243811560 44157195562
-175497148976 270756516118 102073525762
-552384738549 104242983936 588648720680
40511193387 -152186935056 76303432105
-154838981566 68427972945 -135892115483
-294946547428 -211899821824 10233430259
42651796675 -10980670470 73137916081
-182799067556 -515499045959 262271261054
607307636824 -21942289967 409989934321
-79537024027 128299879741 262738750755
-181119300209 316537663437 248841227299
396928960839 225110981570 -436512617338
85715504706 -129519915964 -37202624838
-304333908699 213180542564 478003467248
-154892845287 74725810264 33703339867
22827658709 589950895934 25625893296
-338645846800 230718076784 -300320056927
-205326569849 -435854725068 -165405552600
-40719303889 -601847487754 33805265805
20321195771 -5832201652 40080690883
-295236472911 -279339418718 -11185166191
94898661962 10145010220 -167316306549
-520155558863 448960556234 -488698652073
-85984501287 -140671023941 102370056333
369375866102 126529234651 157540643088
-440711497326 94833890088 546111550788
259622267111 95833606381 -353028448143
-235812778771 43213458704 244996402546
-277123031049 -221380876267 -388012507334
226209635662 -251379864540 -184940481249
43067758139 32505993207 239988066775
-21964739237 -75412937839 160269867255
10108723865 -171213652136 -541757413141
170321356007 103345970756 -180139842342
-355370143733 -236564166594 -359830029163
213062653777 -540981437458 258843819565
-659324636774 -212836836385 292341167958
240535418714 79180421209 -274329645391
-331112357314 658897182519 -22936093738
-89008386284 68207516303 -333019713948
424527403056 227012889976 211055583105
54576470778 -104158503925 -233554294345
-59508628967 227788405499 151821251756
633726361426 -222207352424 106369868813
-171315571765 46951370551 167682605822
-49248744300 -41221840683 231222821888
-73011801161 584901248339 121979621634
-39241862076 -125522792303 199168157879
-257869401048 145747456303 -269886527676
-303530301719 -168808713788 323409317457
-71325724521 164435047095 470247430065
576720172152 46384080082 224355747937
217872746353 547623950718 -352179940087
-62648199377 -68682352340 233191473882
-22325382531 -397006369348 -473830159403
107392955283 218408779112 27065715201
-513001050881 80086407622 -189116684736
332635646268 138332483912 28317316063
-35987056828 187712138916 -106269565899
-96469167096 540811578196 264179773948
-51721335422 167836717552 100827513176
-67723417016 179138846013 362177039144
116450250150 -380260146505 85582466983
-497956203027 -211072177218 505195108999
155424956127 -468970269428 480287523440
462520516098 182341374423 85789914504
-316035884584 -106943010309 -297170788286
-23023328472 225759774989 361448113569
-91151427447 285906233206 146535841495
187629186520 359755123394 -151490051333
69729571353 509212911436 -350732219134
-21006045442 -119310401934 -138733901035
-59288524860 16945710303 -23704566481
-724834757567 85367132105 -328821631161
-65443094211 490791072903 357817903568
-240297808537 29656509335 233997269302
-306346152139 136489989793 378637697663
-21875374620 -138762623223 233892386906
1494675782 -483227752971 157911727551
-173446378046 219828210304 302015069754
454567962986 167084938056 298352258577
-193703435547 8828202002 374274221350
387833589835 -244851103747 -67891481229
-317108643629 84969899367 65645186524
-258333723620 29748850487 -666175958500
-54172431606 -636041776048 202404254391
28073710970 288147304906 328491161811
-21002764021 61704502773 -155712208824
238505690306 -141767768111 194571425137
426824297576 420530802309 -89097073922
365363371172 -439039030568 -328072804255
62724619977 34290716114 -258707991946
525265991598 138977345308 76066776953
151589387993 167332670231 -130029885971
-52484088242 -48654895437 362103558625
105805119566 -18933734624 -122821963076
-657075542096 193386640913 230413107096
1224751543 -406131941125 -165537694292
-146949345465 643284012587 -567382971591
-311786254282 -196421556918 23263215900
-173170040770 130070155017 225662044417
-396533677004 -195100197014 -183263074818
-62014810117 -87276043024 -617236613807
-277401522391 81992535985 57101030396
-182530894778 -507982446930 -294467952218
-171126718918 42328860716 -58986283634
-319846747107 -125430368686 119494034930
-72956464535 3365466337 -93473871565
240806874643 -437568757625 -106018742944
28094767763 430743166876 295017247288
420619285107 -69441429248 -412723014196
37501233792 -50359048994 253336375721
-200352502165 -280434446092 226923964396
117421032080 232205343691 -271869436634
-145463475624 168713158471 -213985621718
-8153115565 -210270305835 53081644112
-370090398163 -202435821647 329927781454
23238767212 72849584300 -148058740699
-521213590027 36537601615 -82548547410
448981098439 326521322290 551485160837
-277464072230 506119289316 -226862036984
47757235754 -150179885680 -385404271446
252072410856 -117470725710 343028921128
146761497305 -116579732718 264675702718
-287007266844 59735102777 269457959186
-275293664257 -439249772739 -514252444475
-110786409523 -173419835647 100187056492
-430960017237 347160858578 158491746970
-46931097807 59946232029 -50885299658
-320602254557 -672424275903 466697620284
-542588818819 -14778324475 -164646686162
332510127596 -301079072755 5643112255
96081502353 48868857717 41501622730
-193117247573 232269086825 205578421726
62487146941 200568893546 -362296251853
173447064362 267256940984 279066195232
-9288203352 -454913878177 -57782124740
-129273287464 -489388412594 -195742472202
25368325568 -327421777348 -27137349103
-152644227839 -165637967137 250057255742
-282220469453 176265164944 -295005249976
551533655532 -258076131062 350276486397
-467356510055 -276804739919 42853854458
383630471520 148778868953 -377495064693
321314736460 -261327333083 -114994207981
-218635569329 192485236388 533208946103
157457682409 -74067402612 185330594742
309234003653 334544626992 509439485088
-29148556636 189289386799 -313174843633
77540184602 -53580781852 326960596560
-6978665410 204942324305 197559451422
108638493516 -226949464809 360003014502
109936712547 -92149203765 -135191711817
581003140816 -47025290744 152362050984
632644705179 264774553842 -232506586706
-74664352638 -114182753382 292714270927
171652029445 -24159331342 -226694118405
-186309067148 675849405841 37152083993
-116411957248 257044705774 261321179589
229061428233 456071727533 -254099545442
44769189024 15259596755 -227220657649
612344246305 329974527104 -169847594610
268305450383 -984475538487 -31383301320
-220344021602 290805146614 54155595098
-32850275664 88698463605 -3220851781
174417288513 -176769539496 114235655654
-58576616515 119171757760 -477728978654
559943946835 -9310427968 245798997314
-71936496296 207835921873 42208676115
-89972022082 516373233561 134790843911
98589376917 -624544862466 -231310987701
176993683222 196190251199 -654817971245
-315761797926 -69513823476 -332382219599
452724590803 -194575581037 -76067834807
-13604992530 255719368736 -308027412740
-494919873247 130318063401 151480599990
304838164319 536206930722 -253151563189
127216430968 267906046355 -220867608724
84401330723 -351488096986 205188059490
-302897871084 -365520137907 -247852200560
299548127233 -70099036299 -191342869498
71916005073 228886035681 212549304128
83225178317 -188155162872 -457311496551
179522897182 32313307513 376381150445
439003531409 -137471733895 378756329622
-123079822208 388171468947 289729399296
-532136649 575168294503 293276846536
245226766700 -68328002454 258272392546
-13068728517 -241340055222 455023337470
-242324346739 275072291596 332556520611
217480861435 86850730303 -27869213521
307039578823 -230916022069 311989718887
43453644009 -150172065273 -102287502376
-715667341717 -162707842792 -23801298555
317465080908 25977622480 -87930481004
180577114978 525810847354 -301469694013
-243953486687 72422081553 -43966054334
-179926897721 343657260562 17849361945
7301613857 -142179550657 -565361046792